

## PERTEMUAN 11

Nama: Ibra Arifa Istara

NIM: J0403251029

Kelas: TPL A1

### 1. Screenshot Hasil Program

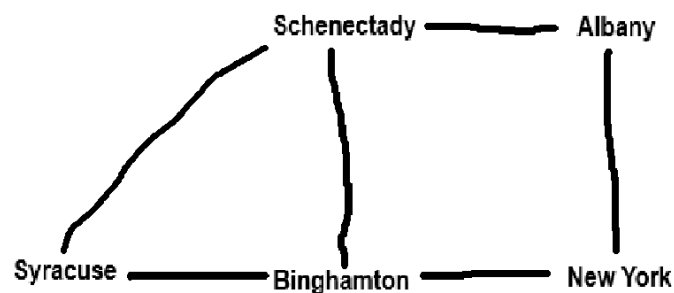
```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Node: Kota
Nodes: New York, Albany, Schenectady, Binghamton, Syracuse
Hubungan Antar Node: Jalan

Adjacency Matrix:
[0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 1, 0]

Adjacency List:
New York: ['Albany', 'Binghamton']
Albany: ['New York', 'Schenectady']
Schenectady: ['Albany', 'Binghamton', 'Syracuse']
Binghamton: ['Schenectady', 'New York', 'Syracuse']
Syracuse: ['Schenectady', 'Binghamton']
PS D:\ibra\Documents\kuliah\algo\ASD_J0403251029_Ibra-Arifa-Istara>
```

### 2. Gambar Graph



### 3. Penjelasan

Pada kasus yang saya ambil, nodenya adalah kota-kota besar di negara bagian New York di Amerika Serikat yaitu New York, Albany, Binghamton,

Schenectady, dan Syracuse. Edge pada kasus ini adalah jalan besar yang menghubungkan kota-kota besar tersebut.

Jenis graph yang digunakan adalah undirected graph. Undirected graph digunakan karena jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut merupakan jalan dua arah.

Graph tersebut merupakan graph sparse karena memiliki edge yang tidak padat.

#### **4. Analisis List vs Matrix**

Untuk kasus yang saya buat, graphnya merupakan graph sparse. Karena menggunakan graph sparse, maka representasi yang paling cocok digunakan adalah adjacency list.

Adjacency list lebih baik untuk graph ini, karena iterasinya lebih efisien dibanding matrix. Selain itu, karena graphnya merupakan graph sparse, maka penggunaan list membuat penggunaan memori menjadi lebih hemat dibanding menggunakan matrix.

#### **5. Kesimpulan**

Penggunaan adjacency list lebih baik digunakan dibanding matrix pada graph kota-kota yang ada di negara bagian New York. Hal tersebut disimpulkan karena graphnya merupakan graph sparse, yaitu graph yang edgenya sedikit.